LAPORAN SOAL

Dosen : Muhammad Ainurrohan, S, KOM,

Disusun Oleh :

Nama : Akhmad Isya Ramadani

NIM : 2602002

Kelas : TI 1A

POLITEKNIK PURBYA TEGAL

TEKNIK INFORMATIKA

2026/2027

Latihan Soal :

1. Aktifitas apa yang dilakukan sistem operasi berhubungan dengan :
   a. Manajemen proses
   b. Manajemen memory utama
   c. Manajemen file
2. Apa kegunaan sistem command interpreter ?
3. Apa yang dimaksud dengan system calls ? Sebutkan contohnya.
4. Apa yang dimaksud sistem program ?
5. Apa keuntungan dan kelemahan sistem layer ?
6. Apa keuntungan dan kerugian sistem virtual memory ?

1.Aktifitas yang dilakukan sistem operasi berhubungan dengan:

A.Manajemen Proses

- Membuat dan menghapus proses

• Penjadwalan proses (FCFS, SJF, Round Robin)

• Suspend dan resume proses

• Sinkronisasi proses dan komunikasi antar proses (IPC)Menangani deadlock

B. Manajemen Memory Utama

• Alokasi dan dealokasi memori

• Menjaga memori agar tidak saling mengganggu antar proses • Mapping alamat logis ke fisik

• Optimasi dengan paging, segmentation, swapping

C. Manajemen File

• Membuat dan menghapus file/direktori

• Perintah manipulasi file (open, read, write, close)

• Memetakan file ke secondary storage

• Backup dan mengatur hak aksestertent

2. Kegunaan Command Interpreter:

• Menerima perintah yang diberikan oleh pengguna.

• Menerjemahkan perintah agar dimengerti oleh sistem operasi.

• Menjalankan perintah sesuai instruksi pengguna.

• Menghubungkan pengguna dengan sistem operasi.

• Mengelola file dan folder melalui perintah tertentu.

3.System Calls (Panggilan Sistem) adalah mekanisme yang digunakan oleh program atau aplikasi untuk meminta layanan dari sistem operasi agar dapat menjalankan tugas tertentu.

Contoh System Calls:

• Process Control: Mengatur proses program, misalnya menjalankan dan menghentikan program.

• File Management: Membuat, membaca, menulis, dan menghapus file.

• Device Management: Mengatur perangkat keras seperti printer dan keyboard.

• Information Maintenance: Mengambil informasi waktu, tanggal, dan data sistem.

• Communication: Mengatur komunikasi atau pertukaran data antarprogram.

4. Sistem Program (System Programs) adalah kumpulan program yang disediakan oleh sistem operasi untuk membantu pengguna dalam menjalankan, mengelola, dan menggunakan komputer.

5. Keuntungan Sistem Layer

• Memudahkan pengembangan sistem operasi.

• Mempermudah proses perbaikan dan pemeliharaan.

• Memudahkan pencarian kesalahan (error).

• Setiap lapisan memiliki tugas yang jelas.

• Sistem lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Kelemahan Sistem Layer

• Kinerja sistem bisa menjadi lebih lambat karena harus melewati beberapa lapisan.

• Perancangan setiap lapisan cukup rumit.

• Sulit menentukan pembagian fungsi setiap lapisan.

• Komunikasi antar-lapisan dapat menambah beban sistem..

6. Keuntungan Virtual Memory

• Memungkinkan menjalankan program yang lebih besar daripada kapasitas RAM.

• Dapat menjalankan beberapa program secara bersamaan.

• Mengoptimalkan penggunaan RAM.

• Memungkinkan komputer menjalankan program dengan lebih fleksibel.

• Mengurangi kebutuhan RAM fisik yang besar.

• Kecepatan akses lebih lambat dibandingkan RAM.

• Dapat menyebabkan komputer menjadi lambat jika terlalu sering digunakan.

• Membutuhkan ruang penyimpanan tambahan.

• Penggunaan berlebihan dapat mengurangi per orma komputer.

• Proses pengelolaannya cukup rumit.